Perkalian dan Pembagian

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

Perkalian sebagai kelompok yang sama dan susunan baris-kolom, sifat-sifat perkalian, trik menghafal, pembagian sebagai membagi sama rata, sisa pembagian, mengali dan membagi bilangan dua angka, serta soal cerita.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menulis penjumlahan berulang sebagai perkalian
2. memakai susunan baris dan kolom serta sifat-sifat perkalian
3. membagi sama rata dan memeriksa hasilnya dengan perkalian
4. menentukan hasil bagi dan sisa
5. mengalikan bilangan dua angka dengan satu angka dan membagi bilangan dua angka
6. memilih perkalian atau pembagian untuk menyelesaikan soal cerita

BAGIAN 1

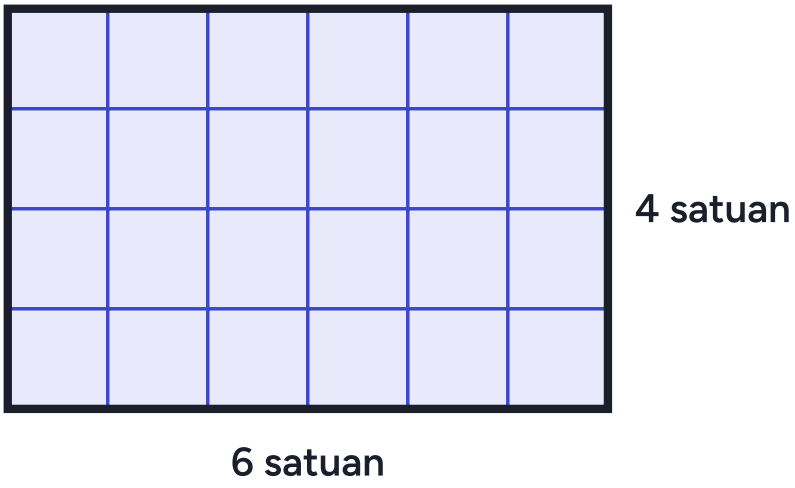
Perkalian: kelompok yang sama

Di meja ada 5 piring, setiap piring berisi 4 kue. Berapa kuenya? Kamu bisa menjumlah 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Cara singkatnya: **5 × 4 = 20**, dibaca "lima kali empat". Artinya lima kelompok, masing-masing berisi empat.

PERKALIAN ADALAH PENJUMLAHAN BERULANG

5 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Perkalian juga bisa dilihat sebagai susunan baris dan kolom, seperti kursi di kelas atau telur di wadahnya.



Luas = 6 × 4 = 24 persegi satuan, keliling = 2 × (6 + 4) = 20 satuan.

Susunan di atas punya 4 baris dan 6 kolom. Banyaknya 4 × 6 = 24. Kalau kertasnya diputar, jadi 6 baris dan 4 kolom, tapi kotaknya tetap 24.

BAGIAN 2

Sifat-sifat perkalian

Sifat	Contoh	Gunanya
Pertukaran	4 × 6 = 6 × 4	hafal satu, dapat dua
Dikali 1	9 × 1 = 9	bilangannya tidak berubah
Dikali 0	9 × 0 = 0	nol kelompok, berarti tidak ada apa-apa
Pengelompokan	2 × 7 × 5 = 7 × (2 × 5) = 7 × 10	cari pasangan yang hasilnya 10
Penyebaran (memecah)	7 × 8 = 5 × 8 + 2 × 8	perkalian sulit jadi dua yang mudah

Trik menghafal

- **Kali 2**: tinggal dobel. 2 × 8 = 8 + 8 = 16.
- **Kali 5**: hasilnya selalu berakhir 0 atau 5. 5 × 7 = 35.
- **Kali 10**: tambah nol di belakang. 10 × 23 = 230.
- **Kali 9**: kali 10 lalu kurangi sekali. 9 × 6 = 60 − 6 = 54. Perhatikan juga, angka-angka hasil kali 9 kalau dijumlah selalu 9: 5 + 4 = 9.

- **Kali 4**: dobel, lalu dobel lagi. 4 × 7 = 14 → 28.

BAGIAN 3

Pembagian: membagi sama rata

Ada 42 kue yang akan dibagi sama banyak ke 6 piring. Setiap piring mendapat **42 : 6 = 7** kue.

Pembagian bisa dipikirkan dengan dua cara:

- **Membagi rata**: 42 kue dibagi ke 6 piring, tiap piring dapat berapa? Jawab: 7.
- **Mengelompokkan**: 42 kue dimasukkan ke kotak berisi 6, butuh berapa kotak? Juga 7. Ini sama dengan mengurangi 6 berulang-ulang sampai habis.

KALI DAN BAGI BERPASANGAN

9 × 6 = 54 → 54 : 9 = 6 dan 54 : 6 = 9

Jadi setiap kali selesai membagi, kamu bisa mengecek dengan mengalikan. 42 : 6 = 7, cek: 7 × 6 = 42. Benar!

Tidak ada bilangan yang bisa dibagi dengan 0. Bayangkan 10 kue dibagi ke 0 piring. Tidak masuk akal, kan? Sebaliknya, 0 : 5 = 0, karena tidak ada kue yang dibagi.

BAGIAN 4

Kalau tidak habis: sisa

Kadang pembagian tidak pas. 17 permen dibagi ke 5 anak. Masing-masing dapat 3 permen (karena 5 × 3 = 15), dan masih tersisa 2 permen.

17 : 5 = 3 sisa 2 karena 5 × 3 + 2 = 17

Sisa selalu **lebih kecil** dari pembaginya. Kalau sisanya 5 atau lebih, berarti tiap anak masih bisa dapat satu lagi.

> CONTOH: KAPAN SISA MEMBUAT JAWABAN NAIK?
>
> Ada 30 siswa yang akan naik mobil. Satu mobil muat 8 orang. 30 : 8 = 3 sisa 6. Apakah cukup 3 mobil? Tidak! Masih ada 6 siswa yang belum naik, jadi butuh **4 mobil**.
>
> Jadi di soal cerita, pikirkan apa arti sisanya.

BAGIAN 5

Mengalikan dan membagi angka lebih besar

Dua angka dikali satu angka

Pecah bilangan dua angka menjadi puluhan dan satuan.

> CONTOH: 23 × 4
>
> 23 = 20 + 3. Maka 20 × 4 = 80 dan 3 × 4 = 12. Jumlahnya 80 + 12 = **92**.
>
> Dengan cara bersusun: 4 × 3 = 12, tulis 2 simpan 1. Lalu 4 × 2 = 8, ditambah simpanan 1 jadi 9. Hasilnya 92.

Membagi bilangan dua angka

Pecah bilangan yang dibagi menjadi bagian yang mudah dibagi.

> CONTOH: 96 : 8
>
> 96 = 80 + 16. Maka 80 : 8 = 10 dan 16 : 8 = 2. Hasilnya 10 + 2 = **12**. Cek: 12 × 8 = 96.

▶ **Coba sendiri: 34 × 3 dan 84 : 4**

BAGIAN 6

Kali atau bagi?

Di soal cerita, tanyakan pada dirimu:

- Apakah aku **menggabungkan** beberapa kelompok yang sama besar? Pakai **kali**. Kata kunci: "setiap", "masing-masing", "tiap".
- Apakah aku **memecah** sesuatu menjadi kelompok sama besar? Pakai **bagi**. Kata kunci: "dibagi sama banyak", "dibagikan rata", "berapa kelompok".

> CONTOH 1
>
> Sebuah kotak berisi 6 baris telur, setiap baris 5 telur. Ibu membeli 4 kotak. Satu kotak: 6 × 5 = 30 telur. Empat kotak: 4 × 30 = **120 telur**.

> CONTOH 2
>
> Pak guru punya 72 buku tulis untuk dibagikan rata ke 8 kelompok. Tiap kelompok mendapat 72 : 8 = **9 buku**.

BAGIAN 7

Kesalahan yang sering terjadi

- Menganggap 6 × 0 = 6. Padahal 6 kelompok kosong tetap kosong, hasilnya 0.
- Lupa simpanan pada perkalian bersusun.
- Sisa lebih besar dari pembagi (berarti hasil baginya masih bisa ditambah).
- Menukar urutan pembagian. 12 : 3 = 4, tapi 3 : 12 tidak sama dengan 4.
- Mengira hasil bagi selalu lebih kecil. 12 : 1 = 12.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.